

# SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 6: K-Map 5-Variabel & Algoritma Tabulasi Quine-McCluskey

# Capaian Pembelajaran Pertemuan 6

## Sub-CPMK 6

Mahasiswa mampu menyederhanakan fungsi logika 5-variabel menggunakan K-Map bertumpuk (*Overlay Maps*) serta menerapkan algoritma analitis Quine-McCluskey untuk penyederhanaan fungsi komputer berdimensi tinggi.

# Metode K-Map 5-Variabel (Overlay Maps)

- ▶ Menggunakan dua matriks 4-variabel berdampingan: Peta  $A = 0$  (Minterm 0–15) dan Peta  $A = 1$  (Minterm 16–31).
- ▶ Pengelompokan 3D: Dua sel bernilai 1 yang berada pada **\*\*posisi fisik yang persis sama\*\*** di kedua peta dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok 3D (mengeliminasi variabel  $A$ ).

## Alasan Penggunaan Quine-McCluskey

K-Map sulit digunakan jika variabel  $> 5$ . Quine-McCluskey adalah metode **\*\*sistematis/algoritmik\*\*** yang mudah diprogramkan dalam software komputasi.

### Tahapan Algoritma:

1. Kelompokkan minterm berdasarkan **\*\*jumlah angka 1\*\*** pada representasi biner.
2. Bandingkan antar-kelompok yang bersebelahan (gabungkan minterm yang hanya berbeda **\*\*1-bit\*\***).
3. Buat **\*Prime Implicant Table\*** untuk menentukan **\*Essential Prime Implicants\***.